



CHAPITRE 15

Analyse du signal

Nom : Prénom : Date :

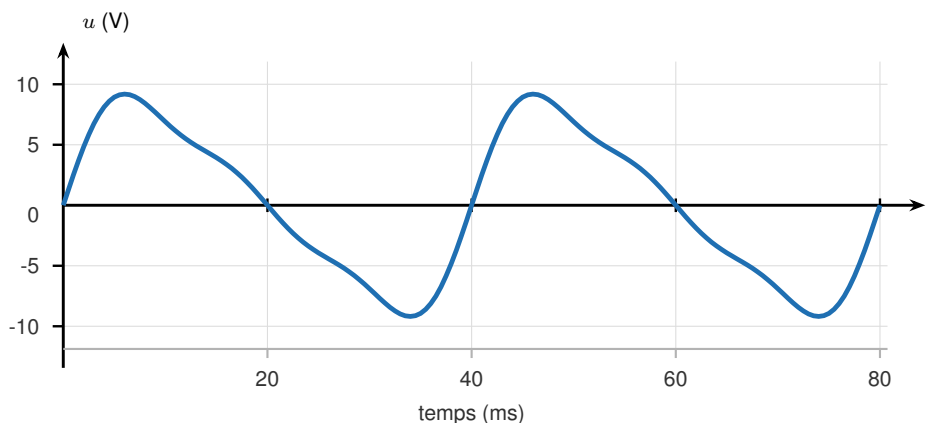
Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Une pompe centrifuge est entraînée par un moteur asynchrone tournant à 1500/min. Un accéléromètre fixé sur le palier délivre une tension image des vibrations. Le service maintenance suit ce signal pour détecter les défauts avant qu'ils ne provoquent une casse : c'est le principe de la **maintenance conditionnelle**.

Voici le relevé effectué à la mise en service, considéré comme la référence.





Spectre d'amplitude du signal de référence

Fréquence (Hz)	25	50	75	au-delà
Amplitude (V)	8,0	2,5	1,1	négligeable

Formulaire : $f = 1/T \cdot f_n = n f_1$ • pour une somme de sinusoïdes de valeur moyenne nulle, $U_{\text{eff}} = \sqrt{\left(\frac{A_1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{A_2}{\sqrt{2}}\right)^2 + \dots}$

Aide au diagnostic vibratoire (document constructeur) : une raie dominante au **rang 1** traduit un *balourd* — un défaut d'équilibrage. Une raie qui grossit au **rang 2** traduit un *défaut d'alignement* entre le moteur et la pompe. Le seuil d'alarme est fixé à $U_{\text{eff}} = 7,0 \text{ V}$.

A. Lire le signal de référence

7 points

A1. Relever graphiquement la période du signal, puis calculer sa fréquence.

(2)

A2. Retrouver cette fréquence à partir de la vitesse de rotation du moteur.

(1,5)

A3. Déterminer le rang de chacune des trois raies du spectre.

(2)

A4. La valeur moyenne de ce signal est nulle. Justifier à partir du chronogramme, puis à partir du spectre.

(1,5)

B. Quantifier

6 points

B1. Calculer la valeur efficace de chacune des trois composantes.

(2)



B2. En déduire la valeur efficace du signal complet.

(2)

B3. Comparer au seuil d'alarme et conclure sur l'état de la machine à la mise en service.

(1)

B4. Quel appareil permettrait de mesurer directement cette valeur efficace ?

(1)

C. Tâche complexe

7 points

Tâche complexe

Six mois plus tard, un nouveau relevé est effectué dans les mêmes conditions. Le spectre a changé : la raie de rang 1 est inchangée à 8,0 V, celle de rang 3 également à 1,1 V, mais **la raie de rang 2 est passée de 2,5 à 6,0 V.**

Rédiger l'avis que vous transmettez au service maintenance. On attend un diagnostic argumenté et une conclusion chiffrée sur le seuil d'alarme. Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.